УЧИМСЯ ПРОГРАММИРОВАТЬ

Во втором номере «Приложения» были опубликованы коды нескольких полезных программ. Но команды, при помощи которых написаны эти программы, оказались скрыты для вас. В этом выпуске мы попробуем показать вам «кухню программирования» и рассмотрим программы сложения, вычитания, умножения, деления, преобразования шестнадцатеричных чисел в десятичные и преобразования десятичных в шестнадцатеричные.

СЛОЖЕНИЕ

Для сложения однобайтных чисел в наборе команд микропроцессора КР580ВМ80А есть стандартные команды ADD и ADC, сложение двухбайтных чисел выполняется при помощи команды DAD. Но если складываемые числа превосходят два байта, то для сложения надо писать специальную программу. Приведенная ниже программа складывает трехбайтные числа:

```
;СЛОЖЕНИЕ ТРЕХБАЙТНЫХ ЧИСЕЛ
;
;вход в программу:
;первое слагаемое SL0, SL1, SL2;
;второе слагаемое SL3, SL4, SL5;
;результат работы:
;сумма        SL3, SL4, SL5;
SUMMA3: LHLD SL0
        XCHG        ;D,E – младшие
                    ;байты первого
                    ;слагаемого
        LHLD SL3    ;H,L – младшие
                    ;байты второго
                    ;слагаемого
        DAD  D      ;H,L – сумма этих
                    ;младших байтов
                    ;если при сложении
                    ;возникнет перенос,
                    ;он будет в даль-
                    ;нейшем учтен в
                    ;команде ADC M
        SHLD SL3    ;сохранили в памяти
                    ;первые два
                    ;байта результата
        LDA  SL2    ;в регистре A
                    ;старший байт
                    ;первого слагаемого
        LXI  H,SL5  ;H,L – адрес
                    ;старшего байта
                    ;второго слагаемого
        ADC  M      ;сложение старших
                    ;байтов слагаемых.
                    ;Учтен перенос, если
                    ;он был при сло-
                    ;жении командой
                    ;DAD
        MOV  M,A    ;результат в SL5
        RET
```

ВЫЧИТАНИЕ

Для вычитания в наборе команд микропроцессора есть две команды SUB и SBB, работают они только с байтами, для обработки же многобайтных чисел надо писать программу. Вычитание одного двухбайтного числа из другого можно организовать, например, так:

```
;ВЫЧИТАНИЕ ДВУХБАЙТНЫХ ЧИСЕЛ
;
;вход в программу:
;H,L – уменьшаемое,
;D,E – вычитаемое,
;результат работы:
;B,C – разность.
VICH2:  MOV  A,L
;ВЫЧИТАНИЕ МЛАДШИХ БАЙТОВ
        SUB  E
        MOV  C,A
;ВЫЧИТАНИЕ СТАРШИХ БАЙТОВ
        MOV  A,H
        SBB  D      ;учитывается пере-
                    ;нос, если он был
                    ;при обработке
                    ;младших байтов
        MOV  B,A
        RET
```

Для вычисления разности трехбайтных чисел можно использовать следующую программу:

```
;ВЫЧИТАНИЕ ТРЕХБАЙТНЫХ ЧИСЕЛ
;
;вход в программу:
;уменьшаемое SL3, SL4, SL5,
;вычитаемое SL0, SL1, SL2,
;результат работы:
;разность SL3, SL4, SL5.
VICH3:  LXI  H,SL0  ;HL – адрес млад-
                    ;шего байта
                    ;вычитаемого
        LXI  D,SL3  ;DE – адрес млад-
                    ;шего байта
                    ;уменьшаемого
        LDAX D      ;A – младший байт
                    ;уменьшаемого
        SUB  M
        STAX D      ;вычислен и сохра-
                    ;нен младший байт
                    ;разности
        INX  D      ;DE – адрес байта
                    ;SL4
        INX  H      ;HL – адрес байта
                    ;SL1
        LDAX D
        SBB  M
        STAX D      ;в SL4 второй байт
                    ;разности
        INX  H
        INX  D
        LDAX D
        SBB  M
        STAX D      ;в SL5 третий байт
                    ;разности
        RET
```

УМНОЖЕНИЕ

Микропроцессор КР580ВМ80А не имеет команд умножения, поэтому для выполнения этой математической операции надо составлять программу.

Приведенная здесь программа работает по следующему алгоритму:

Шаг 1: проверить младший бит множителя. Если он равен нулю, перейти к шагу 3, если единице – сложить множимое с промежуточным результатом умножения.

Шаг 2: сдвинуть полученный промежуточный результат на один бит влево.

Шаг 3: повторять шаги 1 и 2 до тех пор, пока не будут проверены все биты множителя.

```
;УМНОЖЕНИЕ
;
;вход в программу:
;A – множитель, DE – множимое,
;результат работы:
;HL – произведение
UMNOG:  LXI  H,0    ;сброшен промежу-
                    ;точный результат
;****** шаг 3 ******
SHAG3:  ORA  A      ;проверка оконча-
                    ;ния работы
        RZ          ;если содержимое
                    ;регистра A
                    ;равно нулю – умно-
                    ;жение закончено
;****** шаг 1 ******
        RAR         ;младший бит мно-
                    ;жителя в переносе
        INC  SDVIG  ;если перенос равен
                    ;нулю –
                    ;пропуск сложения
        DAD  D      ;сложение множи-
                    ;мого и промежуточ-
                    ;ного результата
;****** шаг 2 ******
SDVIG:  XCHG
        DAD  H      ;сдвиг множимого
        XCHG
        JMP  SHAG3
```

В строке с меткой SHAG3 проверка на равенство нулю аккумулятора выполнена при помощи логической операции ИЛИ аккумулятора с самим собой. Эта операция не изменяет содержимое аккумулятора, но устанавливает все признаки. Можно было бы проверить содержимое аккумулятора на равенство нулю при помощи команды CPI 00, но эта команда занимает больше места в памяти и дольше выполняется.

ДЕЛЕНИЕ

Существуют несколько алгоритмов деления, вы можете ознакомиться с ними в литературе по вычислительной технике. Мы рассмотрим самый простой алгоритм.

Предлагаемая программа деления работает так:

она последовательно вычитает делитель из делимого, подсчитывая число вычитаний, до тех пор пока уменьшающееся каждый раз после очередного вычитания значение делимого не станет равным нулю или меньше нуля. Если значение делимого равно нулю, значит, деление без остатка, и число вычитаний соответствует частному. Если значение делимого меньше нуля, значит, надо вычислить величину остатка. Она вычисляется прибавлением значения делителя к текущему значению делимого.

```
;ДЕЛЕНИЕ ЧЕТЫРЕХБАЙТНОГО ЧИСЛА
;НА ЧЕТЫРЕХБАЙТНОЕ

;вход в программу: DE – адрес делимого,
;                  HL – адрес делителя,
;результат работы: RES – частное,
;                  DE – адрес остатка.
DELEN:  XRA  A
        STA  RES
        STA  RES+1
        STA  RES+2
        STA  RES+3  ;сброшено значение
                    ;частного

;ЗАПИСЬ ДЕЛИТЕЛЯ В ЯЧЕЙКУ DEL
        MOV  A,M
        STA  DEL
        INX  H
        MOV  A,M
        STA  DEL+1
        INX  H
        MOV  A,M
        STA  DEL+2
        INX  H
        MOV  A,M
        STA  DEL+3
        INX  H
        MOV  A,M
        STA  DEL+4
        LXI  H,RES
;вычитание делимого из делителя
R1:     LDA  DEL
        MOV  C,A
        LDA  DEL+1
        MOV  B,A
        LDAX D
        SBB  C
        STAX D
        INX  D
```

```
        LDAX D
        SBB  B
        STAX D
        INX  D
        LDA  DEL+2
        MOV  C,A
        LDA  DEL+3
        MOV  B,A
        LDAX D
        SBB  C
        STAX D
        INX  D
        LDAX D
        SBB  B
        STAX D
        DCX  D
        DCX  D
        DCX  D        ;восстановлено ис-
                      ;ходное значение
                      ;регистров DE
        JC   KD       ;если перенос уста-
                      ;новлен, значит
                      ;делитель стал боль-
                      ;ше делимого
        PUSH PSW      ;запомнено состоя-
                      ;ние переноса
; подсчет числа вычитаний делителя
;из делимого
; HL – адрес результата
DEL1: INR M
        JNZ  R3
        INX  H        ;если установлен
                      ;признак равенства
                      ;нулю, значит, в ре-
                      ;зультате выполне-
                      ;ния команды
                      ;INR M
                      ;возник перенос и
                      ;его надо учесть
        INR  M        ;увеличен на едини-
                      ;цу следующий байт
                      ;результата
        JNZ  R2
        INX  H
        INR  M
        DCX  H        ;восстановление ис-
                      ;ходного значения
R2:     DCX  H        ;регистров HL
R3:     POP  PSW      ;восстановлен теку-
                      ;щий перенос
                      ;для правильного
                      ;выполнения сло-
                      ;жения в цикле R1
        JMP  R1
;ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСТАТКА
KD:     LDA  DEL
        MOV  C,A
        LDA  DEL+1
        MOV  B,A
        LDAX D
        ADD  C
        STAX D
        INX  D
        LDAX D
        ADC  B
        STAX D
        INX  D
        LDA  DEL+2
        MOV  C,A
        LDA  DEL+3
        MOV  B,A
        LDAX D
        ADC  C
        STAX D
        INX  D
        LDAX D
        ADC  B
        STAX D
        DCX  D
        DCX  D
        DCX  D ;DE – адрес остатка
        RET
```

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЧИСЕЛ

Люди привыкли работать с десятичными числами, а вычислительные машины работают только с двоичными, поэтому, если требуется отображать результаты работы ЭВМ в десятичном виде или преобразовывать вводимые десятичные числа в двоичный формат, необходимы специальные программы.

В вычислительной технике есть понятие двоично-десятичного числа. Двоично-десятичным числом называется число, в котором каждые четыре бита представляют десятичную цифру от 0 до 9. Например, двоичное число 00001111 в двоично-десятичном виде будет 00010101.

Суть описываемой программы преобразования двоичного числа в двоично-десятичное заключается в том, что двоичное число, которое в обычном виде выглядит так:

двоичное число:
бит7·2^7+бит6·2^6+бит5·2^5+бит4·2^4+бит3·2^3+бит2·2^2+бит1·2^1+бит0·2^0
преобразуется к виду:
десятичное число:
(((((бит7·2+бит6)·2+бит5)·2+бит4)·2+бит3)·2+бит2)·2+бит1)·2+бит0.

```
;ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДВОИЧНОГО ЧИСЛА
;В ДВОИЧНО-ДЕСЯТИЧНОЕ
;
;BCD2B – программа перевода двухбайтного
;двоичного числа в двоично-десятич-
;ное. Двоичное число передается
;в регистрах HL, результат работы:
;A – десятки тысяч,
;B – тысячи и сотни,
;C – десятки и единицы.
;BCD1B – программа перевода однобайтного
;числа в двоично-десятичный код.
;Двоичное число записывается
;в регистр H, регистр L сбрасывается.
;Результат работы:
;A – разряды сотен,
;B – разряды десятков и единиц.
BCD2B:  MVI  E,17     ;установка счетчика
                      ;первого цикла
        CALL CONV     ;вычисление млад-
                      ;шего двоично-деся-
                      ;тичного байта
        MOV  C,A      ;вычисленный ре-
                      ;зультат сохранен
        MVI  E,17     ;установка счетчика
                      ;второго цикла
        JMP  PROD
BCD1B:  MVI  E,9      ;установка счетчика
                      ;для программы
                      ;BCD1B
        CALL CONV     ;вычисление двух
                      ;старших байтов
        MOV  B,A      ;запомнен промежу-
                      ;точный двоично-
                      ;десятичный
                      ;результат
        MOV  A,L      ;установка старшего
                      ;двоично-десятич-
                      ;ного байта
        RET
CONV:   XRA  A        ;сброс регистра A
                      ;в нуль
SBIT:   DCR  E        ;уменьшение на 1
                      ;счетчика
                      ;числа циклов
        RZ
        DAD  H        ;сдвиг старших раз-
                      ;рядов в перенос
        ADC  A
        DAA           ;двоично-десятич-
                      ;ная коррекция
        JNC  SBIT     ;двоично-десятич-
                      ;ный байт больше
                      ;99?
        INX  H        ;да
        JMP  SBIT
```

Обратите внимание, как в строке с меткой CONV: устанавливается в нуль регистр A. Операция ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ аккумулятора с самим собой обнулит его, а также сбросит и бит переноса.

Приведенные программы полезны, если необходимо выводить на экран результаты вычислений. А как быть, если необходимо преобразовать однобайтное или двухбайтное десятичное число в двоичное? Это не сложно. Для этого надо выделить биты, определяющие десятки тысяч, и умножить их на 10000, затем выделить биты, определяющие тысячи, и умножить на 1000, выделить сотни и умножить на 100, выделить десятки и умножить на 10, и, наконец, выделить единицы. Сложение всех этих чисел даст нужный результат.

Все эти действия выполняет следующая программа.

```
;вход в программу:
;A – десятки тысяч,
;B – тысячи и сотни,
;C – десятки и единицы.
;результат работы:
;HL – двоичное число.
DVH: LXI D,10000
        CALL UMNOG
        PUSH H        ;обработаны десят-
                      ;ки тысяч и сохране-
                      ;ны в стеке
        MOV  A,B      ;разряды тысяч за-
                      ;нимают четыре
                      ;старших бита
        RAR
        RAR
        RAR
        RAR           ;разряды тысяч в
                      ;младших битах
        ANI  0FH      ;выделены разряды
                      ;тысяч
        LXI  D,1000
        CALL UMNOG    ;обработаны раз-
                      ;ряды тысяч
        POP  D        ;DE – предыдущий
                      ;результат
        DAD  D
        PUSH H
        MOV  A,B
        ANI  0FH      ;выделены разряды
                      ;сотен
        LXI  D,100
        CALL UMNOG
        POP  D
        DAD  D
        PUSH H
        MOV  A,C
        RAR
        RAR
        RAR
        RAR
        AHI  0FH      ;выделены разряды
                      ;десятков
        LXI  D,10
        CALL UMNOG
        POP  D
        DAD  D
        MOV  A,C
        ANI  0FH      ;выделены разряды
                      ;единиц
        MOV  E,A
        MVI  D,0
        DAD  D        ;HL – исходное чис-
                      ;ло в двоичном виде
        RET
```

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разберитесь, как работают эти программы, поскольку изучение хорошо прокомментированных программ позволяет быстро научиться писать программы самим. И еще совет: если вы хотите всерьез заниматься вычислительной техникой, собирайте различные прикладные программы – математические вычисления, обработка данных и т.п. Это позволит вам со временем сформировать полезную библиотеку программ.

М. Иванюшин